INFORME DE CONSULTORÍA

Análisis de inventario por sucursal

Empresa salvadoreña de comercialización de productos

Asignatura: Programación Computacional III

Evaluación: Segundo cómputo

Integrantes:

Victor Ismael Garcia Ferman

Fray Sitd Ramirez Ordoñez

Docente: William Alexis Montes Girón

Fecha: 22 de octubre de 2026

1. Objetivo y metodología

El objetivo es organizar y analizar un inventario de productos distribuido en cinco sucursales: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate. Se utilizó un conjunto de datos sintético en CSV y Pandas para inspeccionar la estructura, los tipos de datos, las estadísticas descriptivas y los agregados por sucursal y categoría. La interfaz propuesta usa PyQt5 y Matplotlib para facilitar la lectura visual de los resultados.

2. Resumen ejecutivo

El conjunto contiene 60 registros de productos, 5 sucursales y 7 categorías. Se contabilizan 2,494 unidades y un valor de inventario estimado de $197,774.18. La sucursal con mayor valor registrado es Santa Ana ($44,512.96); la de menor valor es San Salvador ($32,874.45). La categoría con mayor valor agregado es Tecnología, mientras que la menor es Energía. Estos resultados describen los datos de ejemplo, no ventas reales.

3. Resultados por sucursal

Sucursal	Registros	Unidades	Valor (USD)
Santa Ana	12	479	$44,512.96
San Miguel	12	577	$42,681.86
La Libertad	12	545	$41,480.89
Sonsonate	12	516	$36,224.02
San Salvador	12	377	$32,874.45

Interpretación: comparar el valor total y las unidades permite identificar diferencias de distribución. Una sucursal con mayor valor no necesariamente tiene más unidades, porque el precio unitario también influye. Antes de redistribuir productos, la empresa debe validar estos patrones con datos reales de ventas, demanda y tiempos de reposición.

4. Hallazgos por variable y conclusiones

ID_Producto: Identifica cada registro. Conviene mantenerlo único para facilitar trazabilidad y evitar duplicados.

Producto: Permite reconocer los artículos. Los nombres deben normalizarse para que variaciones de escritura no separen un mismo producto.

Categoria: Agrupa los artículos. Tecnología concentra el mayor valor del inventario en este conjunto; revisar sus necesidades de control y reposición.

Sucursal: Permite comparar las cinco ubicaciones. Santa Ana presenta el mayor valor y San Salvador el menor; la comparación debe considerar la demanda local.

Cantidad: Representa unidades disponibles. El promedio es de 41.6 unidades por registro; este promedio no sustituye niveles mínimos por producto.

Precio_Unitario_USD: Representa el precio unitario en dólares. La mediana es $46.31; verificar que los precios correspondan a costos o precios de venta según la política de la empresa.

Valor_Inventario_USD: Se calcula como Cantidad × Precio_Unitario_USD. Sirve para estimar el capital representado por existencias y priorizar controles.

5. Análisis por categoría

Categoría	Valor de inventario (USD)
Tecnología	$94,620.39
Almacenamiento	$47,251.85
Oficina	$15,817.54
Redes	$14,803.76
Accesorios	$13,593.39
Audio	$7,825.23
Energía	$3,862.02

6. Recomendaciones estratégicas

• Actualizar el inventario con una frecuencia definida y registrar entradas, salidas, devoluciones y ajustes.

• Definir existencias mínimas y máximas por producto según demanda, tiempo de reposición y criticidad; no utilizar un único mínimo para todos los artículos.

• Comparar inventario con ventas reales para detectar productos de baja rotación y posibles faltantes.

• Revisar diferencias entre sucursales antes de transferir mercancía; tomar en cuenta costos logísticos y demanda local.

• Validar precios y cantidades, controlar registros duplicados y documentar el origen de los datos.

• Ampliar el dashboard con filtros por categoría y alertas de stock bajo cuando la empresa disponga de datos reales.

7. Limitaciones

Los datos incluidos son sintéticos y se generaron con fines demostrativos. Por tanto, las conclusiones no deben interpretarse como diagnóstico de una empresa real. Para una decisión operativa se requieren datos verificados, historial de ventas, costos, tiempos de entrega y políticas de inventario.

Anexo: herramientas utilizadas

Python, Pandas, PyQt5, Matplotlib y CSV. El archivo analisis.py muestra las funciones de inspección; app.py implementa el dashboard.